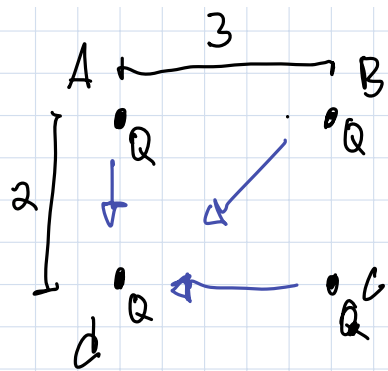


• 1.43 Cargas puntiformes idênticas Q são posicionadas uma em cada vértice de um retângulo que mede 2,0 m por 3,0 m. Se

$Q = 32 \mu\text{C}$, qual é o módulo da força eletrostática sobre qualquer uma das cargas?



$$Q = 32 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

$$F_{12} = K \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

• Problema da Lei de Coulomb.

→ Vamos calcular F_d

$$F_d = F_A + F_B + F_C$$

• Vamos então calcular

$$F_d = K \cdot \frac{Q_a Q_d}{(\overline{AD})^2} + K \frac{Q_b Q_d}{(\overline{BD})^2} + K \frac{Q_c Q_d}{(\overline{CD})^2}$$

$$F_d = K Q_d \cdot \left[\frac{Q_a}{(\overline{AD})^2} + \frac{Q_b}{(\overline{BD})^2} + \frac{Q_c}{(\overline{CD})^2} \right], \text{ Agora calculando}$$

$$\overline{AD} = 2$$

$$\overline{CD} = 3$$

$$\overline{BD} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

$$\begin{array}{r} 33 \\ \times 32 \\ \hline 66 \\ 960 \\ \hline 1056 \end{array}$$

$$F_d = \frac{9 \cdot 1024 \cdot 10^{-3}}{26} \approx \frac{9}{26}$$

$$F_d = K Q \cdot \left[Q \cdot \frac{1}{4 + 9 + 13} \right] \Rightarrow F_d = \frac{K \cdot Q^2}{26}$$

• A magnitude da Forças no ponto d é de $\frac{9}{26} \text{ N}$



$$F_d = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot [32 \cdot 10^{-6}]^2}{26} = \frac{9 \cdot 1024 \cdot 10^9 \cdot 10^{-12}}{26}$$